

# Ejercicio: interés compuesto y ahorro con aportaciones periódicas

*Cálculo numérico del capital acumulado cuando se realizan aportaciones anuales constantes durante varios años, con reinversión de los intereses generados en cada periodo. Se trabaja la diferencia entre capital aportado y capital final.*

**DURACIÓN**

25-35 min · individual

**AGRUPACIÓN**

individual

**UNIDAD 4**

El entorno económico y financiero

**ENCAJE CURRICULAR** · Saberes A.1.4, A.1.5 · Comp. específicas CE2 · Comp. clave STEM, CD, CE

## Planteamiento

Laura tiene 17 años y acaba de abrir una cuenta de ahorro remunerada en una entidad financiera. Cada 1 de enero depositará **600 €** de los ingresos que obtiene trabajando en verano. La cuenta ofrece un tipo de interés anual del **4 %**, capitalizable anualmente, y los intereses se acumulan automáticamente sin retirarlos.

Laura quiere saber cuánto dinero tendrá exactamente al cabo de 5 años, compararlo con lo que habrá aportado de su propio bolsillo y entender de dónde viene la diferencia.

Nota: considera que cada aportación se realiza al inicio del año correspondiente y capitaliza hasta el final del año 5: la del año 1 genera intereses durante 5 años, la del año 2 durante 4, y así sucesivamente hasta la del año 5, que los genera durante 1 año.

## Se pide

1. Construye una **tabla de capitalización año a año** que muestre, para cada año del 1 al 5: el capital acumulado al inicio (después de la nueva aportación) y el capital al final (después de aplicar el interés del 4 %). Desarrolla todos los cálculos.
2. ¿Cuánto dinero habrá acumulado Laura al final del año 5? ¿Cuánto ha aportado en total de su propio bolsillo?
3. Calcula los **intereses totales generados** (diferencia entre el capital final y el total aportado). ¿Qué proporción representan respecto al total aportado? ¿Qué te dice esto sobre la utilidad de empezar a ahorrar pronto?

## Solución orientativa

Para el profesorado: pasos de la resolución del ejercicio.

1. Datos: aportación anual = 600 €, tipo de interés anual = 4 %, plazo = 5 años. Primer depósito al inicio del año 1.
2. Paso 1 (año 1): capital al final del año 1 =  $600 \times (1 + 0,04)^1 = 600 \times 1,04 = **624,00 \text{ €}**$
3. Paso 2 (año 2): capital = capital anterior + nueva aportación, todo capitalizado 1 año =  $(624,00 + 600) \times 1,04 = 1\,224,00 \times 1,04 = **1\,272,96 \text{ €}**$
4. Paso 3 (año 3):  $(1\,272,96 + 600) \times 1,04 = 1\,872,96 \times 1,04 = **1\,947,88 \text{ €}**$
5. Paso 4 (año 4):  $(1\,947,88 + 600) \times 1,04 = 2\,547,88 \times 1,04 = **2\,649,80 \text{ €}**$
6. Paso 5 (año 5):  $(2\,649,80 + 600) \times 1,04 = 3\,249,80 \times 1,04 = **3\,379,79 \text{ €}**$
7. Capital total aportado =  $600 \times 5 = **3\,000,00 \text{ €}**$
8. Capital final acumulado =  $**3\,379,79 \text{ €}**$
9. Intereses generados =  $3\,379,79 - 3\,000,00 = **379,79 \text{ €}**$
10. Conclusión: el efecto del interés compuesto genera 379,79 € adicionales sobre las aportaciones propias. Cuanto más largo sea el plazo, mayor es la diferencia entre lo aportado y lo acumulado.

---

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Currículo LOMLOE